

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। স্পেশাল I/O ডিভাইস বলতে কী বুঝায়?** বাকাশিবো- ২০১১, ১১'পরি

উত্তর : কম্পিউটারের Input ও Output কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য অত্যাধুনিক যে সকল I/O Device তৈরি হচ্ছে, তাদের স্পেশাল I/O ডিভাইস বলে। যেমন : Digitizer, Light pen, Plotter ইত্যাদি।

জয়স্টিক হলো এক ধরনের ইনপুট ডিভাইস যা কম্পিউটার সিস্টেমে ইনপুট দিতে ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত গেম অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয়।

***** ২। ডিজিটাইজার (Digitizer) কী?**

বাকাশিবো- ২০১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৫'পরি, ১৬'পরি', ১৭'পরি', ১৯, ২২, ২৩

উত্তর : ডিজিটাইজার এমন একটি ইনপুট ডিভাইস, যা দিয়ে ড্রয়িং, ম্যাপিং, এনিমেশন, গ্রাফিক্স ইত্যাদি কাজগুলো খুব সহজে এবং সাবলীলভাবে সম্পাদন করা যায়। ইহাকে ডিজিটাল ড্রয়িং ট্যাবলেট বা পেন ট্যাবলেট বা ডিজিটাল আর্ট বোর্ডও বলা হয়।

*** ৩। লাইট পেন (Light pen) কী?

বাকাশিবো- ২০০৩, ১০, ১৩, ১৩'পরি', ১৫'পরি', ১৬, ১৬'পরি'

উত্তর : লাইট পেন একটি ইনপুট ডিভাইস। এর একপ্রান্তে সেন্সর বা ফটোসেল থাকে। এটিকে সরাসরি হাত দিয়ে মনিটরে বিভিন্ন ধরনের ছবি অঙ্কনের জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি দেখতে কলমের মতো।

*** ৪। স্ক্যানার (Scanner) কী এবং কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০১০, ১৩'পরি', ১৭, ১৭'পরি', ২১

উত্তর : স্ক্যানার (Scanner) : স্ক্যানার হলো এক ধরনের হার্ডওয়্যার ইলেকট্রনিক ইনপুট ডিভাইস, যার সাহায্যে যেকোনো লেখা, ডকুমেন্ট বা ফটো স্ক্যান করা যায় এবং সেগুলো ডিজিটাল ফরম্যাটে রূপান্তর করা যায়। এটি একটি ডিজিটাল ফটোকপিয়ারের মতো যা একটি নথি বা চিত্রের বিষয় বস্তুর Capture করে এবং ফাইল হিসেবে সংরক্ষণ করে।

** ৫। হ্যান্ড হেল্ড স্ক্যানার (Hand Held Scanner) কী কাজে বা কোথায় ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০১০, ১৪

উত্তর : যে সকল Document গুলো বড় ধরনের, সেই সকল Document গুলোকে স্ক্যান করার জন্য হ্যান্ড হেল্ড স্ক্যানার ব্যবহার করা হয়।

*** ৬। হার্ড কপি ডিভাইস (Hard Copy Device) বলতে কী বুঝায়? উদাহরণ দাও।

বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ১৫

উত্তর : যে সকল ডিভাইস দিয়ে কাগজের উপর আউটপুট প্রিন্ট করা বা আঁকানো অবস্থায় থাকে, তাদেরকে হার্ড কপি ডিভাইস বলে।

উদাহরণ : Printer, Plotter ইত্যাদি।

* ৭। টাচ স্ক্রিন (Touch Screen) কী ধরনের ডিভাইস? এর বৈশিষ্ট্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮ ‘পরি’, ২০

উত্তর : টাচ স্ক্রিন হলো একটি ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে স্ক্রিন, যা একটি ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস। সাধারণত হাতের আঙ্গুল অথবা কলম আকৃতির স্টাইলাস দিয়ে টাচ বা স্পর্শ করা হয়।

* ৮। বায়োমেট্রিক ডিভাইস (Biometric Device) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০

উত্তর : মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন বা আচরণগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে শনাক্ত করার জন্য যে সকল ডিভাইস ব্যবহার করা হয়, তাকে বায়োমেট্রিক ডিভাইস বলে।

যেমন : Voice Recognition, Retina Recognition, Fingerprint Scanning, Facial Recognition, Iris Recognition ইত্যাদি।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কয়েকটি স্পেশাল ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসের নাম লেখ?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৫, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১১'পরি', ১৪

উত্তর : ইনপুট ডিভাইসসমূহ :

- | | |
|-------------------|------------------------|
| ১) কী-বোর্ড | ২) মাউস |
| ৩) স্ক্যানার | ৪) পাথও কার্ড |
| ৫) জয়স্টিক | ৬) ক্যামেরা |
| ৭) মাইক্রোফোন | ৮) ট্রাকবল |
| ৯) OMR, OCR, MICR | ১০) Pen Input ইত্যাদি। |

আউটপুট ডিভাইসসমূহ :

- ১) মনিটর
- ২) প্রিন্টার
- ৩) প্লটার
- ৪) প্রজেক্টর
- ৫) হেড ফোন
- ৬) স্পিকার
- ৭) Computer Output Microfilm (COM)
- ৮) Visual Display Unit (VDU)
- ৯) Film Recorder ইত্যাদি।

**** ২। লাইট পেনের কার্যনীতি বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১২‘পরি’, ১৭

উত্তর : লাইট পেন কলমের অনুরূপ একটি পয়েন্টিং ডিভাইস। এটি মনিটর স্ক্রিনে মেনু আইটেম নির্বাচন করতে বা ছবি আঁকতে ব্যবহার করা হয়। যখন লাইট পেনের টিপ মনিটর স্ক্রিনে সরানো হয় এবং পেন বোতামটি চাপা হয়, তখন তার ফটোসেল সেন্সিং উপাদানটি স্ক্রিন অবস্থান সনাক্ত করে এবং CPU-এ অনুরূপ সিগন্যাল পাঠায়। লাইট পেনের দু’টি অংশ হলো-

ক) সেন্সর (Sensor: Photoce1/ Photo Diode)

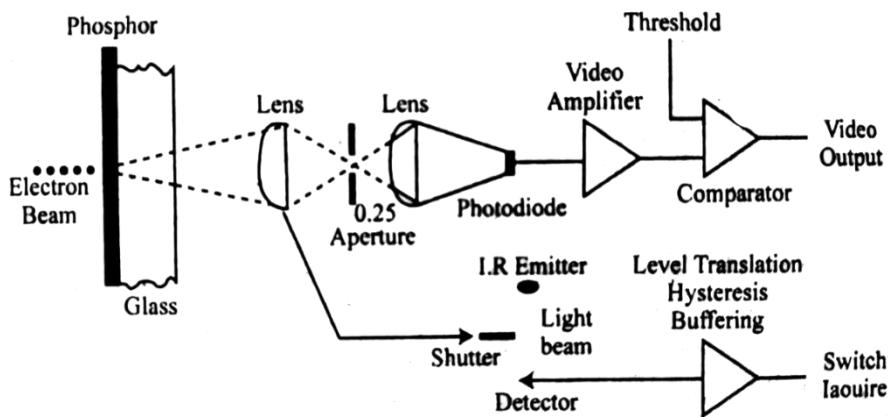
খ) অপটিক্যাল সিস্টেম (Optical System)

লাইট পেনের মাথায় লাইট সেন্সর থাকার কারণেই এটা স্ক্রিনের আলোর বিকিরণকে সেন্স করতে পারে। পরবর্তীতে সেন্সর থেকে প্রাপ্ত সিগন্যালকে অ্যামপ্লিফায়ার ব্যবহার করে অ্যামপ্লিফাই করে ইন্টারফেস লজিকের মাধ্যমে ডিসপ্লে প্রসেসরের নিকট পাঠানো হয়। সবশেষে ডিসপ্লে প্রসেসর এসব সিগন্যালকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কাজের জন্য কম্পিউটারকে প্রেরণ করে।

**** ৩। লাইট পেনের ইন্টারনাল ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ১২, ২৩

উত্তর : নিচে লাইট পেনের ইন্টারনাল ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করা হলো :



চিত্র : লাইট পেনের ইন্টারনাল ব্লক

উত্তর : Scanner কে সাধারণত চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১) ফ্ল্যাটবেড স্ক্যানার (Flatbed Scanner) : সাধারণত বাসাবাড়ি বা অফিসে যে ধরনের স্ক্যানার দেখা যায় তার বেশির ভাগই ফ্ল্যাটবেড স্ক্যানার। এ সকল স্ক্যানার টেবিল বা মেঝের উপর রেখেই স্ক্যান করা যায়। এই স্ক্যানারের উপরের অংশ তুললে একটি কাঁচের অংশ দেখা যায়, সেখানে কোনো ফটো, টেক্সট বা ডকুমেন্ট রেখে স্ক্যান করা যায়।

২) হ্যান্ডহেল্ড স্ক্যানার (Handheld Scanner) : এ ধরনের স্ক্যানারগুলো সহজেই স্থানান্তর করে ব্যবহার করা যায়। সাধারণত শপিং মলে হ্যান্ড হেল্ড স্ক্যানারগুলো বেশি ব্যবহার করা হয়। মূলত বার কোড স্ক্যান করার জন্যই হ্যান্ড হেল্ড স্ক্যানার গুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৩) ড্রাম স্ক্যানার (Drum Scanner) : এ সকল স্ক্যানার গুলোতে ফটো মাল্টিকুলার টিউব টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়, যাতে কোনো ডকুমেন্ট হাই রেজুলেশনে স্ক্যান করা যায়। এর রেজুলেশন সাধারণত ৯৬০০ X ৯৬০০ হয়ে থাকে।

৪) Sheetfed Scanner : একটি পেজ স্ক্যান করার জন্য এই স্ক্যানার ব্যবহার করা হয়। এই স্ক্যানারের মাধ্যমে যেকোনো ডকুমেন্ট অনেক দ্রুতিগতিতে স্ক্যান করা যায়। Flatbed Scanner এর চেয়ে এই সকল Scanner সাইজে ছোট হয়ে থাকে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :****** ১। Scanner কী? বিভিন্ন প্রকার স্ক্যানারের বর্ণনা দাও।**

বাকাশিবো- ২০১৯'পর

উত্তর : স্ক্যানার (Scanner) : স্ক্যানার হলো এক ধরনের ইলেকট্রনিক ইনপুট ডিভাইস, যার সাহায্যে যেকোনো লেখা, ডকুমেন্ট বা ফটো স্ক্যান করা যায় এবং সেগুলো ডিজিটাল ফরম্যাটে রূপান্তর করা যায়। এটি একটি ডিজিটাল ফটোকপিয়ারের মতো যা একটি নথি বা চিত্রের বিষয় বস্তুর Capture করে এবং ফাইল হিসেবে সংরক্ষণ করে। নিম্নে বিভিন্ন স্ক্যানারের বর্ণনা দেওয়া হলো :

ফ্ল্যাটবেড স্ক্যানার (Flatbed Scanner) :

সাধারণত বাসাবাড়ি বা অফিসে যে ধরনের স্ক্যানার দেখা যায় তার বেশির ভাগই ফ্ল্যাটবেড স্ক্যানার। এ সকল স্ক্যানার টেবিল বা মেঝের উপর রেখেই স্ক্যান করা যায়।



চিত্র : ফ্ল্যাটবেড স্ক্যানার

এই স্ক্যানারের উপরের অংশ তুললে একটি কাঁচের অংশ দেখা যায়, সেখানে কোনো ফটো, টেক্সট বা ডকুমেন্ট রেখে স্ক্যান করা যায়। এটি একটি অপটিক্যাল স্ক্যানার যা নথি স্ক্যান করার জন্য একটি সমতল পৃষ্ঠ ব্যবহার করে। স্ক্যানার নথিতে সমস্ত উপাদান ক্যাপচার করতে সক্ষম এবং নথির নড়াচড়ার প্রয়োজন হয় না। ফ্ল্যাটবেড স্ক্যানারগুলি সূক্ষ্ম উপকরণগুলির জন্য কার্যকর স্ক্যানার। যেমন : ভিনটেজ ফটোগ্রাফ, কাগজপত্র এবং অন্যান্য নথি যা ভঙ্গুর।

হ্যান্ডহেল্ড স্ক্যানার (Handheld Scanner) :

এ ধরনের স্ক্যানারগুলো সহজেই স্থানান্তর করে ব্যবহার করা যায়। সাধারণত শপিং মলে হ্যান্ড হেল্ড স্ক্যানারগুলো বেশি ব্যবহার করা হয়। মূলত বার কোড স্ক্যান করার জন্যই হ্যান্ডহেল্ড স্ক্যানার গুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একটি হ্যান্ডহেল্ড স্ক্যানার, নাম অনুসারে, একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইসকে বোঝায় যা একটি ফ্ল্যাটবেড স্ক্যানারের মতো একই কাজ করে। এটি স্ক্যান করতে ব্যবহৃত হয় যা ডিজিটালভাবে সংরক্ষণ, সম্পাদনা, স্থানান্তর এবং ইমেল করা যেতে পারে। হ্যান্ড হেল্ড স্ক্যানার সাধারণত 15 সেমি দৈর্ঘ্য ও 13 সেমি প্রস্থবিশিষ্ট হয়ে থাকে।



চিত্র : হ্যান্ডহেল্ড স্ক্যানার

ড্রাম স্ক্যানার (Drum Scanner) :

এ সকল স্ক্যানার গুলোতে ফটো মাল্টিকুলার টিউব টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়, যাতে কোনো ডকুমেন্ট হাই রেজুলেশনে স্ক্যান করা যায়। এর রেজুলেশন সাধারণত ৯৬০০ X ৯৬০০ হয়ে থাকে। ড্রাম স্ক্যানার কোনো ডকুমেন্ট কে High



চিত্র : ড্রাম স্ক্যানার

Resolution এ স্ক্যান করার জন্য ব্যবহার করা হয়। স্ক্যানার গুলির দাম বেশি হওয়ার কারণেই খুব কম জায়গায় ব্যবহার হয়। ড্রাম স্ক্যানারগুলি ফটোমাল্টিপ্লায়ার টিউব (পিএমটি) প্রযুক্তি ব্যবহার করে।

Sheetfed Scanner : একটি পেজ স্ক্যান করার জন্য এই স্ক্যানার ব্যবহার করা হয়। এই স্ক্যানারের মাধ্যমে যেকোনো ডকুমেন্ট অনেক দ্রুতিগতিতে স্ক্যান করা যায়।



চিত্র : Sheetfed Scanner

Flatbed Scanner এর চেয়ে এই সকল Scanner সাইজে ছোট হয়ে থাকে। একটি শীটফিড স্ক্যানার (এটি একটি স্বয়ংক্রিয় নথি স্ক্যানার বা ADF স্ক্যানার হিসাবেও উল্লেখ করা হয়) একটি ডিজিটাল ইমেজিং সিস্টেম যা বিশেষভাবে কাগজের আলাগা শীট স্ক্যান করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। অফিসের নথি স্ক্যান করার জন্য ব্যবসায়িকদের দ্বারা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

লাইন স্ক্যানার : লাইন স্ক্যান ক্যামেরা এক সময়ে এক লাইনে একটি অবিরাম ছবি রেকর্ড করে। এটি প্রতি সেকেন্ড দশ হাজার ছবির ফ্রিকুয়েন্সিতে করা হয়, যা সফটওয়্যার দ্বারা একত্রিত করা হয়।